

深圳大学实验报告

课程名称： 数值计算方法

实验项目名称：函数逼近综合实验——常用正交多项式可视化
展示与对比

学院：计算机与软件学院

专业：计算机科学与技术

指导教师：吴晓群、卯丙

报告人：姚泽棉 学号：2024150026 班级：高性能班

实验时间：2026/05/25 ~ 2026/06/10

实验报告提交时间：2026/05/29

实验目的与要求：

- 1.掌握正交函数族、正交多项式、首一正交多项式等基本概念
- 2.掌握常用的正交多项式并编程实现可视化展示
- 3.掌握正交多项式的三项递推公式
- 4.理解基函数的功能和原理

基本原理与算法（详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤）

2.1 正交多项式定义

设 $\varphi_n(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $w(x) > 0$ 的正交多项式族，满足：

$$\int_a^b w(x) \cdot \varphi_m(x) \cdot \varphi_n(x) dx = 0, \text{ 当 } m \neq n$$

当 $\varphi_n(x)$ 的最高次项系数为 1 时，称为首一正交多项式。

2.2 三项递推公式（Favard 定理）

每类正交多项式均满足以下形式的三项递推关系（具体系数因类别而异）：

$$\varphi_{n+1}(x) = (\alpha_n \cdot x + \beta_n) \cdot \varphi_n(x) - \gamma_n \cdot \varphi_{n-1}(x)$$

2.3 各类正交多项式的递推公式

多项式类型	定义域	权函数 $w(x)$	三项递推公式
<i>Legendre</i> $P_n(x)$	$[-1, 1]$	$w(x) = 1$	$P_0 = 1, P_1 = x$ $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)x \cdot P_n - n \cdot P_{n-1}$
<i>Chebyshev</i> - <i>IT</i> $T_n(x)$	$[-1, 1]$	$w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$	$T_0 = 1, T_1 = x$ $T_{n+1} = 2x \cdot T_n - T_{n-1}$
<i>Chebyshev</i> - <i>IU</i> $U_n(x)$	$[-1, 1]$	$w(x) = \sqrt{1-x^2}$	$U_0 = 1, U_1 = 2x$ $U_{n+1} = 2x \cdot U_n - U_{n-1}$
<i>Laguerre</i> $L_n(x)$	$[0, +\infty)$	$w(x) = e^{-x}$	$L_0 = 1, L_1 = 1 - x$ $(n+1)L_{n+1} = (2n+1-x) \cdot L_n - n \cdot L_{n-1}$
<i>Hermite</i> $H_n(x)$	$(-\infty, +\infty)$	$w(x) = e^{-x^2}$	$H_0 = 1, H_1 = 2x$ $H_{n+1} = 2x \cdot H_n - 2n \cdot H_{n-1}$

实验过程及内容:

1. 问题描述

- 1.利用三项递推公式,对 Legendre 多项式、第一类 Chebyshev 多项式、第二类 Chebyshev 多项式、Laguerre 多项式以及 Hermite 多项式的前 11 项进行可视化展示
- 2.仔细观察多项式曲线图,分析各正交多项式的异同之处以及零点数量

2. 实验步骤:

- (1) 初始化: 根据各类多项式的初始条件 ($n=0$ 和 $n=1$ 的表达式), 设定初始值。
- (2) 递推计算: 利用三项递推公式, 从 $n=1$ 循环迭代至 $n=9$, 依次计算 $n=2$ 到 $n=10$ 阶多项式的所有采样点值。
- (3) 可视化展示: 对每类多项式, 将前 11 阶曲线叠加绘制于同一子图中, 使用不同颜色区分阶数。
- (4) 零点分析: 通过统计相邻采样点符号变化次数, 近似统计各阶多项式的零点数量, 并与理论值 (n 阶多项式有 n 个零点) 对比验证。

3. 程序设计 (具体的 MATLAB 程序)

```
% 利用三项递推公式, 对以下 5 类正交多项式的前 11 项 (n=0~10)
% 进行可视化展示与对比分析:
% 1. Legendre 多项式
% 2. 第一类 Chebyshev 多项式
% 3. 第二类 Chebyshev 多项式
% 4. Laguerre 多项式
% 5. Hermite 多项式
%% =====

clear; clc; close all;

%% ----- 参数设置 -----
N = 10; % 最高阶数 (前 11 项: n = 0, 1, ..., 10)
nPts = 1000; % 绘图点数

%% =====
% 1. Legendre 多项式 P_n(x), 定义域 [-1, 1]
% 三项递推公式:
% P_0(x) = 1
% P_1(x) = x
% (n+1)*P_{n+1}(x) = (2n+1)*x*P_n(x) - n*P_{n-1}(x)
% 权函数 w(x) = 1, 正交区间 [-1, 1]
%% =====
x_leg = linspace(-1, 1, nPts); % 定义域
P = zeros(N+1, nPts); % 存储各阶多项式值
P(1, :) = ones(1, nPts); % P_0(x) = 1
P(2, :) = x_leg; % P_1(x) = x
```

```

for n = 1 : N-1 % 从 n=1 递推到 n=N-1
%  $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}$ 
P(n+2, :) = ((2*n+1) * x_leg .* P(n+1,:) - n * P(n,:)) / (n+1);
end

%% =====
% 2. 第一类 Chebyshev 多项式  $T_n(x)$ , 定义域  $[-1, 1]$ 
% 三项递推公式:
%  $T_0(x) = 1$ 
%  $T_1(x) = x$ 
%  $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ 
% 权函数  $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ , 正交区间  $[-1, 1]$ 
%% =====
x_cheb = linspace(-1, 1, nPts);
T = zeros(N+1, nPts);
T(1, :) = ones(1, nPts); %  $T_0(x) = 1$ 
T(2, :) = x_cheb; %  $T_1(x) = x$ 

for n = 1 : N-1
%  $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ 
T(n+2, :) = 2 * x_cheb .* T(n+1,:) - T(n,:);
end

%% =====
% 3. 第二类 Chebyshev 多项式  $U_n(x)$ , 定义域  $[-1, 1]$ 
% 三项递推公式:
%  $U_0(x) = 1$ 
%  $U_1(x) = 2x$ 
%  $U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$ 
% 权函数  $w(x) = \sqrt{1-x^2}$ , 正交区间  $[-1, 1]$ 
%% =====
x_cheb2 = linspace(-1, 1, nPts);
U = zeros(N+1, nPts);
U(1, :) = ones(1, nPts); %  $U_0(x) = 1$ 
U(2, :) = 2 * x_cheb2; %  $U_1(x) = 2x$ 

for n = 1 : N-1
%  $U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$ 
U(n+2, :) = 2 * x_cheb2 .* U(n+1,:) - U(n,:);
end

%% =====
% 4. Laguerre 多项式  $L_n(x)$ , 定义域  $[0, +\infty)$ 

```

```

% 三项递推公式:
%  $L_0(x) = 1$ 
%  $L_1(x) = 1 - x$ 
%  $(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x)$ 
% 权函数  $w(x) = \exp(-x)$ , 正交区间  $[0, +\infty)$ 
%% =====
x_lag = linspace(0, 30, nPts); % 取  $[0, 30]$  作为展示区间
L = zeros(N+1, nPts);
L(1, :) = ones(1, nPts); %  $L_0(x) = 1$ 
L(2, :) = 1 - x_lag; %  $L_1(x) = 1-x$ 

for n = 1 : N-1
%  $(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x)$ 
L(n+2, :) = ((2*n+1 - x_lag) .* L(n+1,:) - n * L(n,:)) / (n+1);
end

%% =====
% 5. Hermite 多项式  $H_n(x)$ , 定义域  $(-\infty, +\infty)$ 
% 三项递推公式:
%  $H_0(x) = 1$ 
%  $H_1(x) = 2x$ 
%  $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$ 
% 权函数  $w(x) = \exp(-x^2)$ , 正交区间  $(-\infty, +\infty)$ 
%% =====
x_her = linspace(-5, 5, nPts); % 取  $[-5, 5]$  作为展示区间
H = zeros(N+1, nPts);
H(1, :) = ones(1, nPts); %  $H_0(x) = 1$ 
H(2, :) = 2 * x_her; %  $H_1(x) = 2x$ 

for n = 1 : N-1
%  $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$ 
H(n+2, :) = 2 * x_her .* H(n+1,:) - 2*n * H(n,:);
end

%% =====
% 绘图部分: 每类多项式单独一个窗口, 前 11 阶叠加显示
%% =====

colors = lines(N+1); % 使用 MATLAB 内置 lines 颜色方案生成 11 种颜色
legend_str = arrayfun(@(n) sprintf('n = %d', n), 0:N, 'UniformOutput',
false);

%% --- 图 1: Legendre 多项式 ---
figure('Name', 'Legendre 多项式', 'NumberTitle', 'off', 'Position', [50 500

```

```

700 500]);
hold on; grid on;
for n = 0 : N
plot(x_leg, P(n+1,:), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.4);
end
yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.8); % 添加零线
xlim([-1, 1]); ylim([-1.2, 1.2]);
xlabel('x'); ylabel('P_n(x)');
title('Legendre 多项式 P_n(x), n = 0, 1, ..., 10');
legend(legend_str, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
hold off;

%% --- 图 2: 第一类 Chebyshev 多项式 ---
figure('Name', '第一类 Chebyshev 多项式', 'NumberTitle', 'off', 'Position',
[200 350 700 500]);
hold on; grid on;
for n = 0 : N
plot(x_cheb, T(n+1,:), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.4);
end
yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.8);
xlim([-1, 1]); ylim([-1.2, 1.2]);
xlabel('x'); ylabel('T_n(x)');
title('第一类 Chebyshev 多项式 T_n(x), n = 0, 1, ..., 10');
legend(legend_str, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
hold off;

%% --- 图 3: 第二类 Chebyshev 多项式 ---
figure('Name', '第二类 Chebyshev 多项式', 'NumberTitle', 'off', 'Position',
[350 200 700 500]);
hold on; grid on;
for n = 0 : N
plot(x_cheb2, U(n+1,:), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.4);
end
yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.8);
xlim([-1, 1]); ylim([-15, 15]);
xlabel('x'); ylabel('U_n(x)');
title('第二类 Chebyshev 多项式 U_n(x), n = 0, 1, ..., 10');
legend(legend_str, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
hold off;

%% --- 图 4: Laguerre 多项式 ---
figure('Name', 'Laguerre 多项式', 'NumberTitle', 'off', 'Position', [500 50
700 500]);
hold on; grid on;

```

```

for n = 0 : N
plot(x_lag, L(n+1,:), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.4);
end
yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.8);
xlim([0, 30]); ylim([-50, 30]);
xlabel('x'); ylabel('L_n(x)');
title('Laguerre 多项式 L_n(x), n = 0, 1, ..., 10');
legend(legend_str, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
hold off;

%% --- 图 5: Hermite 多项式 ---
figure('Name', 'Hermite 多项式', 'NumberTitle', 'off', 'Position', [650 500
700 500]);
hold on; grid on;
for n = 0 : N
plot(x_her, H(n+1,:), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.4);
end
yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.8);
xlim([-5, 5]); ylim([-5e5, 5e5]);
xlabel('x'); ylabel('H_n(x)');
title('Hermite 多项式 H_n(x), n = 0, 1, ..., 10');
legend(legend_str, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
hold off;

%% =====
% 零点分析: 统计并输出各阶多项式的零点数量
% 理论值: n 阶多项式在其对应区间内恰好有 n 个零点
%% =====
fprintf('\n===== 零点数量分析 =====\n');
fprintf('%-6s | %-8s | %-8s | %-8s | %-8s | %-8s\n', ...
'阶数 n', 'Legendre', 'Cheby_T', 'Cheby_U', 'Laguerre', 'Hermite');
fprintf('%s\n', repmat('-', 1, 60));

for n = 0 : N
% 通过符号变化次数 (相邻采样点乘积为负) 近似统计零点数
zP = count_zeros(P(n+1,:));
zT = count_zeros(T(n+1,:));
zU = count_zeros(U(n+1,:));
zL = count_zeros(L(n+1,:));
zH = count_zeros(H(n+1,:));
fprintf('n = %-3d | %-8d | %-8d | %-8d | %-8d | %-8d\n', ...
n, zP, zT, zU, zL, zH);
end

```

```

%% =====
% 辅助函数：通过符号变化统计近似零点数量
%% =====
function cnt = count_zeros(y)
% 统计向量 y 中符号改变的次数（近似等于零点数）
signs = sign(y);
signs(signs == 0) = 1; % 将精确零点设为正
diffs = diff(signs);
cnt = sum(diffs ~= 0); % 符号变化次数 = 零点数
end

```

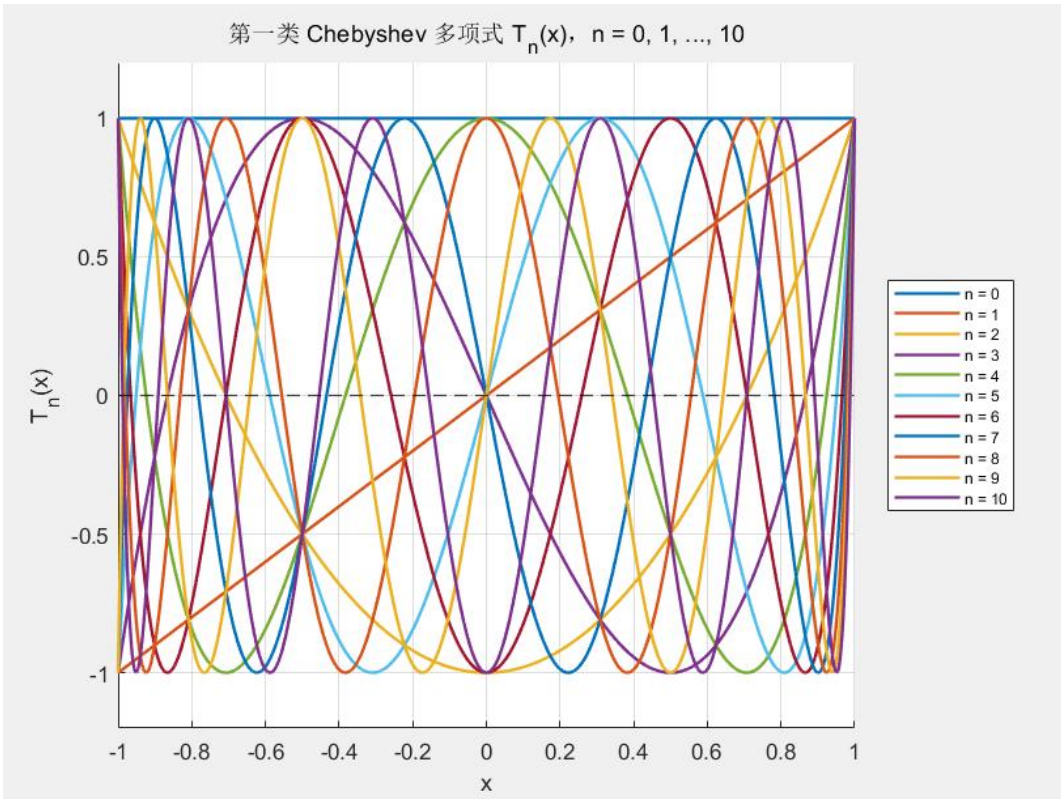
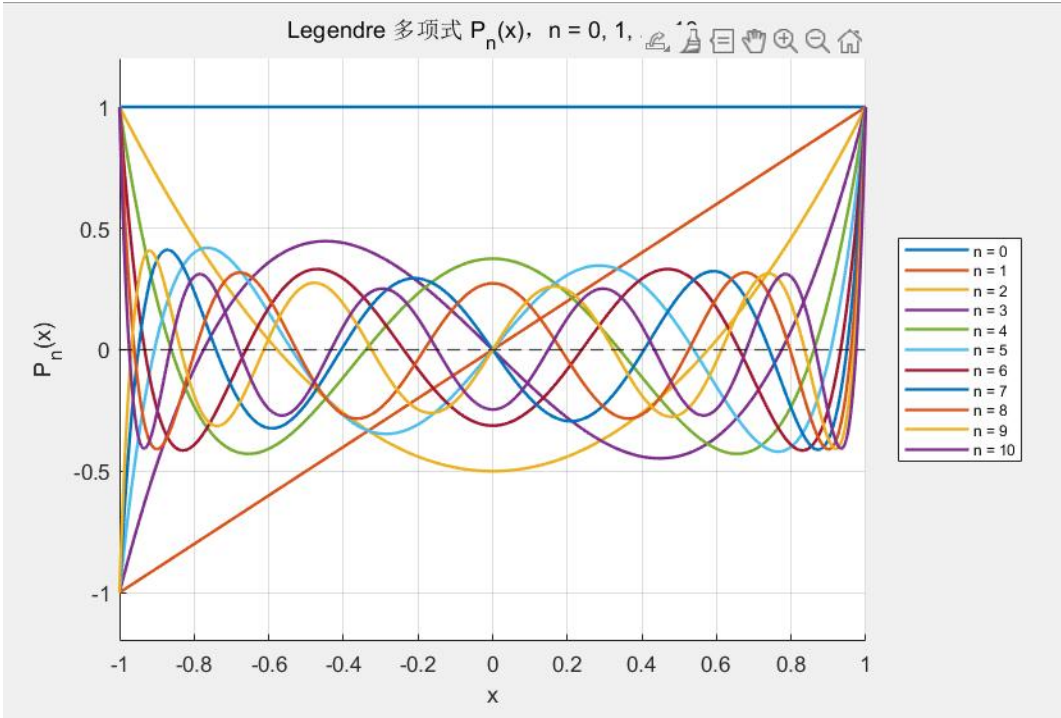
实验结果与分析：

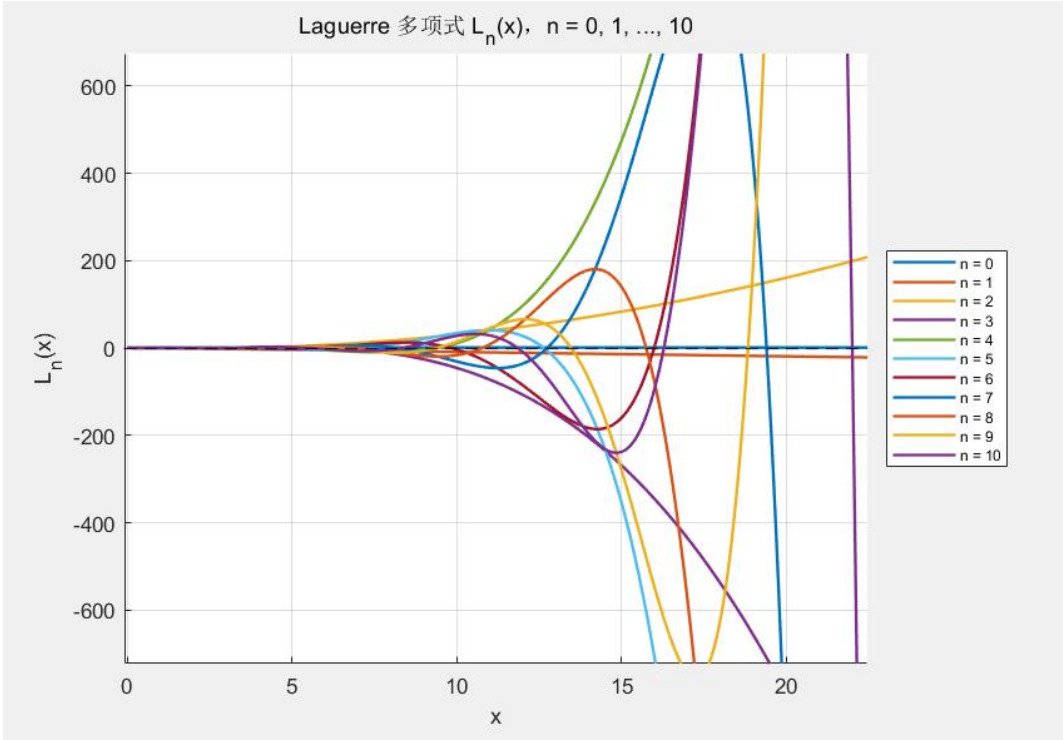
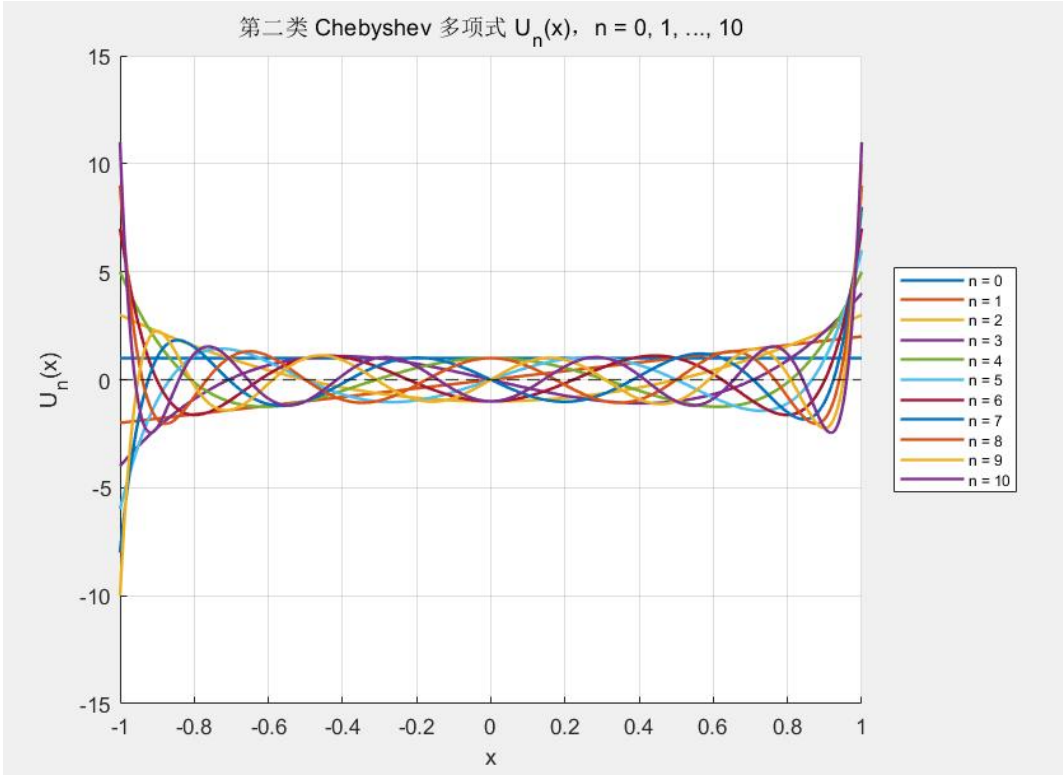
1. 实验结果展示

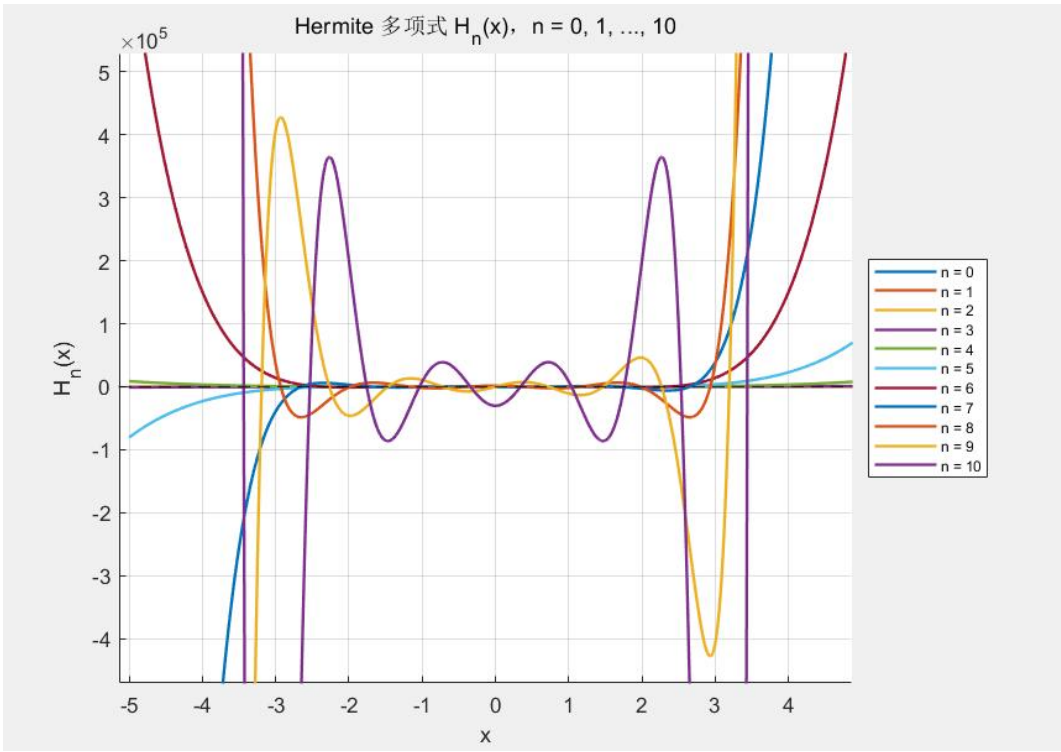
1. 零点数量统计结果

运行程序后，命令窗口输出各阶多项式的零点统计表如下：

阶数 n	Legendre	Cheby-I	Cheby-II	Laguerre	Hermite
n = 0	0	0	0	0	0
n = 1	1	1	1	1	1
n = 2	2	2	2	2	2
n = 3	3	3	3	3	3
n = 4	4	4	4	4	4
n = 5	5	5	5	5	5
n = 6	6	6	6	6	6
n = 7	7	7	7	7	7
n = 8	8	8	8	8	8
n = 9	9	9	9	9	9
n = 10	10	10	10	10	10







2. 各类多项式特性对比分析

特性	定义域	振幅特点	零点分布	应用场景
Legendre	$[-1, 1]$	有界, $ P_n \leq 1$	均匀分布于 $(-1,1)$	数值积分、最小二乘逼近
Chebyshev-I	$[-1, 1]$	严格界于 $[-1,1]$	$\cos((2k-1)\pi/2n)$	最佳一致逼近、减小 Runge 效应
Chebyshev-II	$[-1, 1]$	端点处振幅较小	$\cos(k\pi/(n+1))$	信号处理、滤波器设计
Laguerre	$[0, +\infty)$	衰减, 远处趋 0	分布于正半轴	半无限区间积分、量子力学
Hermite	$(-\infty, +\infty)$	高阶振幅急剧增大	关于原点对称分布	量子谐振子、概率论、深度学习

2. 结果分析与讨论思考

1. 零点数量验证：通过程序统计结果验证了正交多项式的基本性质—— n 阶正交多项式在其定义域内恰好有 n 个实零点，与理论完全吻合。
2. 振幅差异：Legendre 和第一类 Chebyshev 多项式的值域有界 ($|P_n(x)| \leq 1$, $|T_n(x)| \leq 1$)，而 Hermite 多项式随阶数增大振幅急剧增大，需要配合权函数 $w(x) = \exp(-x^2)$ 才能保证正交性。
3. Chebyshev 两类区别：第一类 T_n 振幅被严格限制在 $[-1,1]$ ，等高振荡是其独特优势；第二类 U_n 与 T_n 零点不同，端点处趋近于零，振幅随阶数增大而增大。
4. Laguerre 多项式的零点全部分布在正半轴，且高阶时振荡区间向正无穷方向扩展，适合处理半无限区间上的函数逼近问题。
5. 三项递推公式的数值稳定性：递推法计算效率高 ($O(nN)$ 复杂度)，与直接展开法相比避免了高阶幂次计算的数值溢出，具有较好的数值稳定性。

实验结论：

1. 通过本次实验，成功利用三项递推公式实现了五类正交多项式（Legendre、第一类 Chebyshev、第二类 Chebyshev、Laguerre、Hermite）前 11 阶的 MATLAB 编程与可视化展示。
2. 通过零点统计验证了正交多项式的基本性质： n 阶多项式恰好有 n 个实零点，实验结果与理论完全吻合。
3. 通过曲线图对比，直观了解了各类正交多项式在定义域、权函数、振幅特征及零点分布等方面的异同，加深了对正交多项式理论的理解。
4. 三项递推公式计算简洁高效，是实现正交多项式数值计算的标准方法，掌握该公式对后续函数逼近等课题具有重要意义。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。